Preparação de dados para redes neurais

Resumo de consulta · capítulo 03/20

CONCEITOS-CHAVE

Objetivo
Separar treino/teste antes de ajustar transformadores e impedir vazamento de informação.

Fundamento 1
Codificações, imputação e escalonamento devem aprender parâmetros exclusivamente no treino.

Fundamento 2
Redes neurais são sensíveis à escala e à escolha da função de perda.

Fundamento 3
Tratar classes e variáveis temporais de modo apropriado.

Fundamento 4
O que a função aprende?

Pré-requisito
Conferir os eixos, as hipóteses e os tipos de entrada antes de executar.

RELAÇÕES E IMPLEMENTAÇÃO

Relação essencial
$z=(x-\mu_{treino})/\sigma_{treino}$

Operação 1
from sklearn.datasets import load_breast_cancer

Operação 2
from sklearn.model_selection import train_test_split

Operação 3
from sklearn.preprocessing import StandardScaler

Laboratório aplicado
Este experimento ilustra a ordem correta das operações: divisão antes de ajuste, transformação aprendida apenas no treino, baseline e avaliação em dados não vistos. O dataset

Trecho aplicado
```
import numpy as np
```

TESTES, ARMADILHAS E REVISÃO

Exercício
Por que ajustar StandardScaler antes da separação é inadequado?

Solução
O scaler usaria estatísticas dos dados de teste e introduziria vazamento de informação.

Limite técnico
Confundir demonstração matemática com validação de um modelo de produção.

Validação
Compare a fórmula com os resultados e confira dimensões e métricas.

Experimento neural
Opcional: TensorFlow/Keras dependem de instalação e execução local.

Referência
Consulte numpy.org/doc, keras.io/guides e a documentação do notebook.